01 智造 PMC Agent

面向制造企业的可追溯物料计划助手

受控事实与确定性计算

连续对话中的 BOM、库存与采购分析

项目研究汇报
2026年10月12日

01 目录

围绕任务、方法、证据与边界展开汇报

01 研究背景及动机 业务场景、困难、研究问题

02 模型方法 系统总览及图4—9

03 实验结果 完整案例、数量边界、验收与真实截图

04 结论与讨论 能力边界、局限及结论

01 业务场景：生产任务的物料核对

计划员提出生产数量后，需要哪些事实才能判断?

输入任务

“生产100台，物料是否齐套？”

产品与目标数量
BOM版本和生效日期
库存分析时点

核对输出

每种物料的需求、可用量与缺口

完整性与异常原因
可追溯的数据来源
符合条件时的采购建议

本稿案例全部使用 DEMO-PMC-01 合成数据，不展示企业原始库存。

01 现有困难：缺失、歧义与时点

哪些信息问题会让一个看似完整的回答失去依据?

困难	可能影响	项目处理
版本或产品不唯一	核对对象错误	精确匹配，歧义先澄清
数量、单位、时点缺失	不可比或不可计算	参数校验与明确补充
库存记录不完整	未知误作零或可用	保留 null 和完整性
回答脱离来源	难以核查缺料原因	结构化证据与来源查询

困难来自当前代码的校验分支，未引用无来源行业占比。

01 研究问题与实现目标

如何让自然语言任务得到可验证的业务结果?

问题一：事实从哪里来?

受控导入、发布状态与来源绑定限定查询范围。

问题二：业务数字由谁产生?

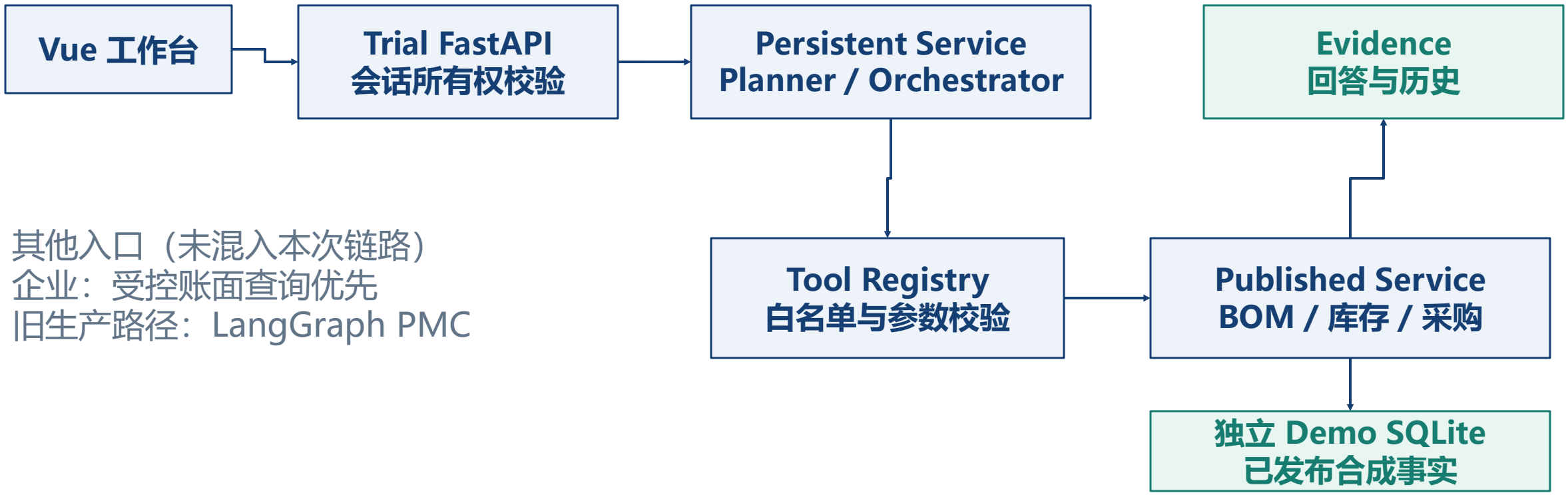
白名单工具调用 Python Service，语言层组织受约束的事实说明。

问题三：追问如何保持同一任务?

核对产品、数量、版本与时点后复用 Evidence。

02 图5 系统总览与职责分工

当前 Trial 如何完成从页面到事实再到回答的调用?

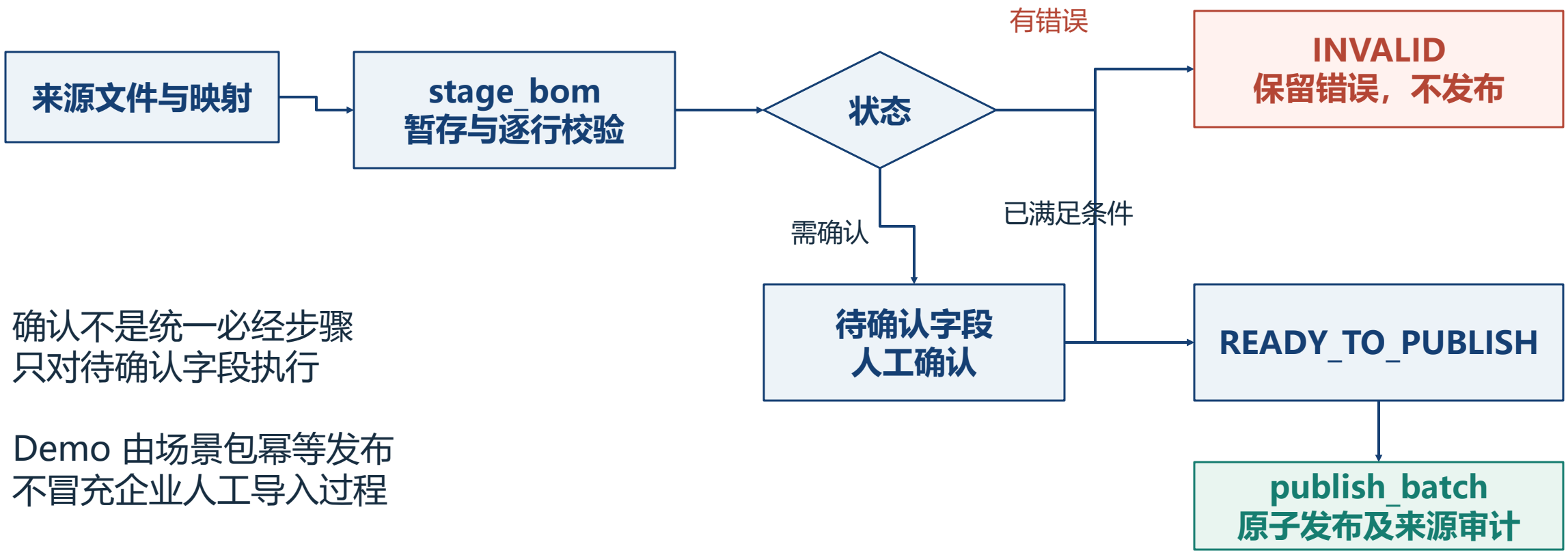


其他入口（未混入本次链路）
企业：受控账面查询优先
旧生产路径：LangGraph PMC

本次模式：Trial 禁用模型出站；开发环境可选 LLM，旧路径单独保留。

02 图4 受控事实导入与发布

原始 BOM 在什么条件下可以进入可查询事实?



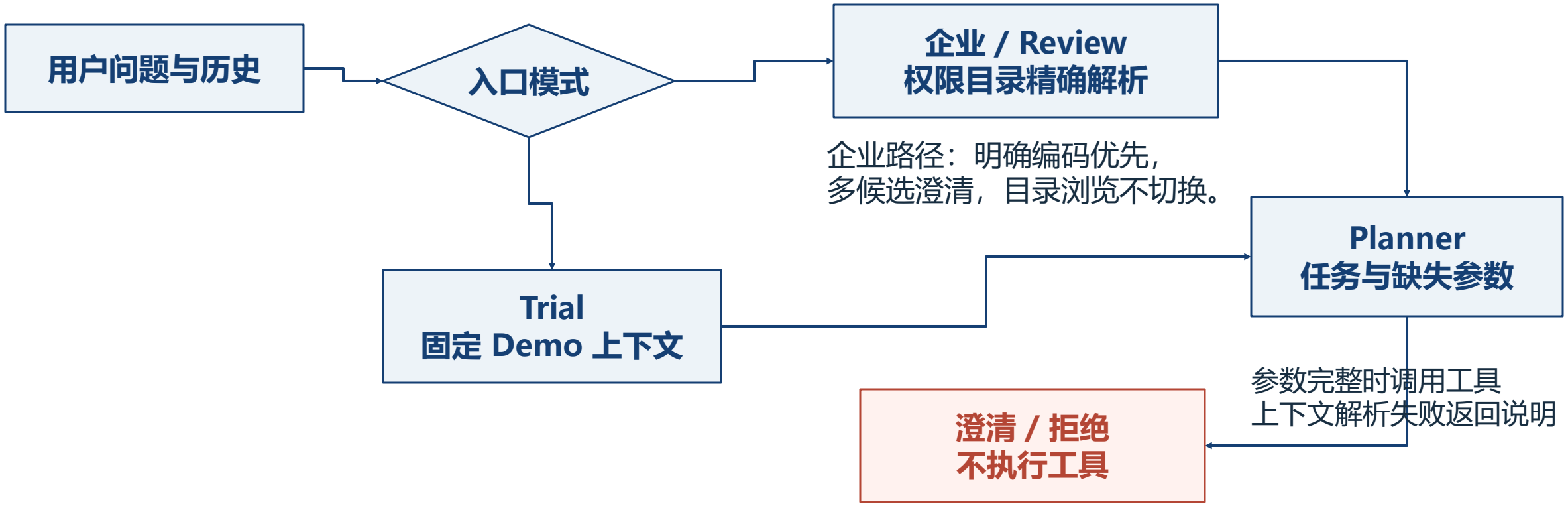
确认不是统一必经步骤
只对待确认字段执行

Demo 由场景包幂等发布
不冒充企业人工导入过程

图示为企业 BOM 导入路径。本次 Demo 初始化是独立场景发布路径。

02 图6 问题规划及产品上下文

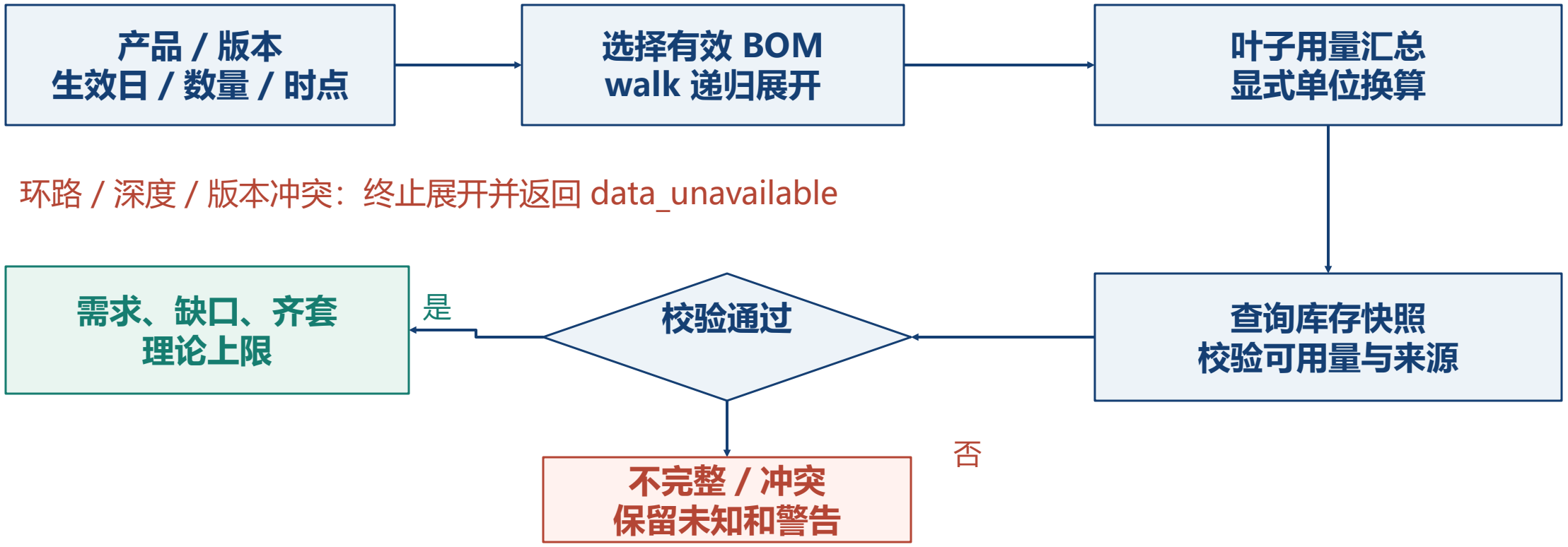
怎样避免产品歧义与上一轮条件污染?



企业产品切换与 Trial 固定场景是两种入口，不能拼成统一必经流程。

02 图7 物料需求与库存核对

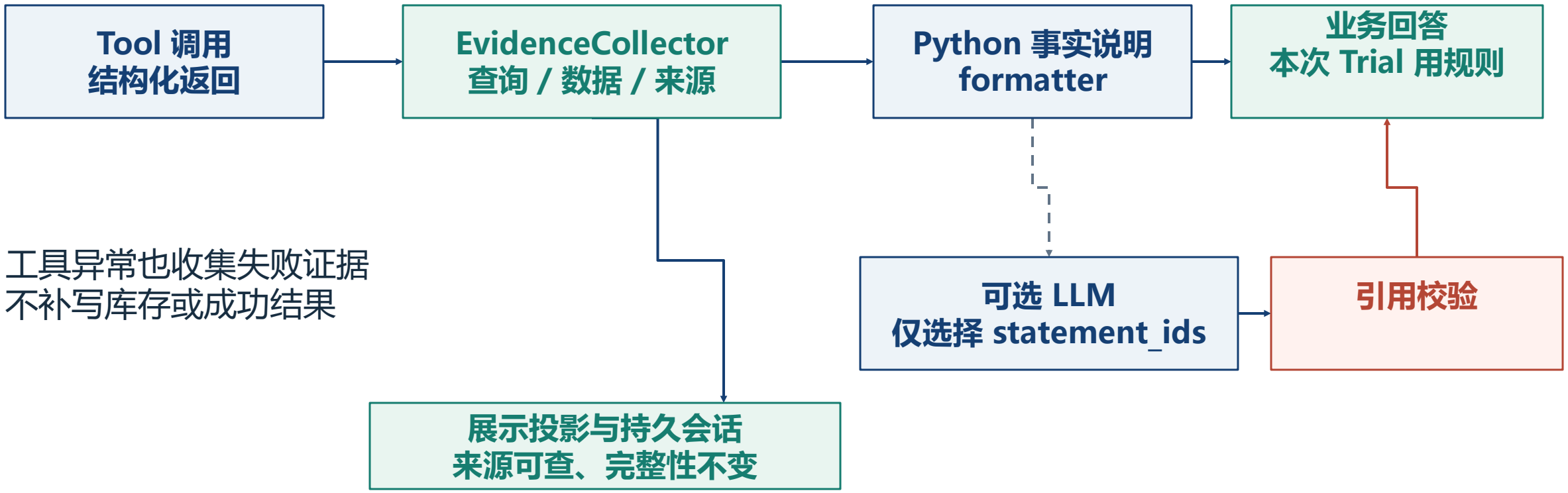
多层 BOM 如何转化为需求、缺口和理论数量?



本次有生效日，进入多层路径；无生效日的直接子项备选路径见备注。

02 图8 证据校验与结果输出

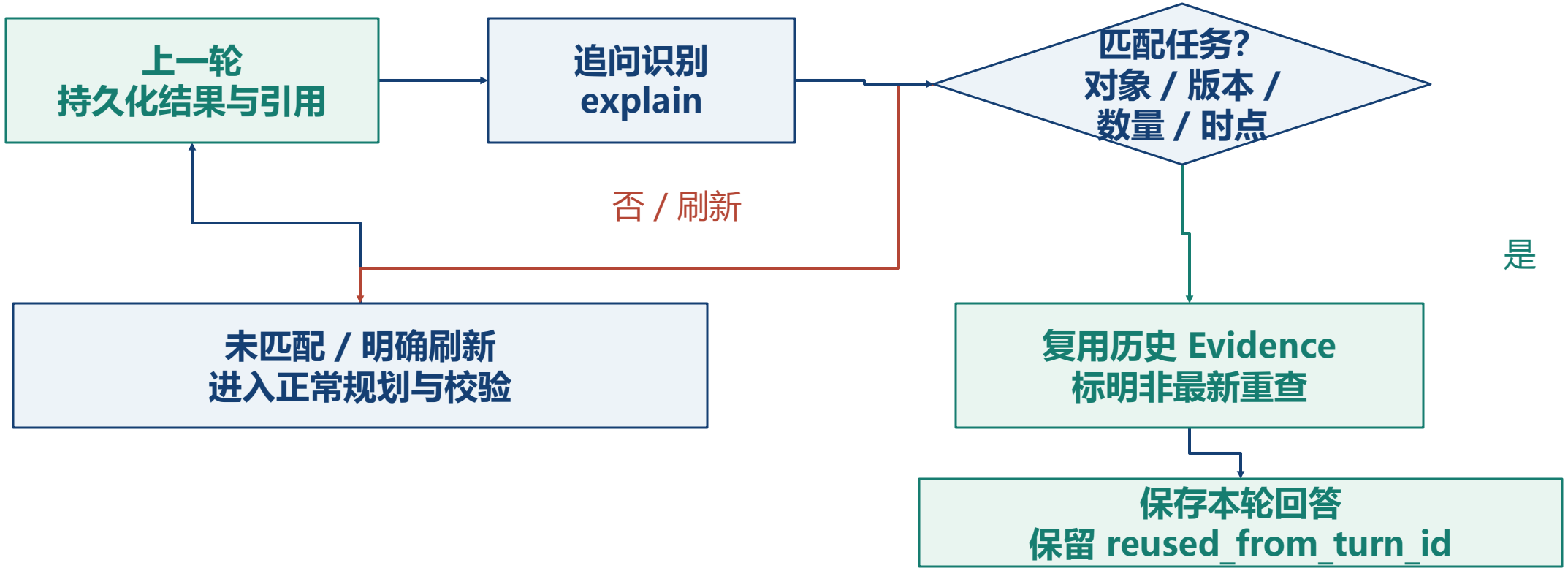
工具结果如何进入回答，语言层又能改动什么?



蓝实线为主路径，灰虚线为开发可选模式，红线表示失败或回退。

02 图9 连续追问及证据复用

“为什么不能生产”是否需要再次计算库存?



原因追问实测不重复执行工具；改变数量后按新任务重新计算。

03 完整案例：100台不足，50台齐套

同一数据版本下，任务修改与原因追问得到什么结果?

轮次	问题	实际响应与业务含义
1	生产100台	4项叶子物料不足，保留缺口与来源
2	为什么不能生产	复用第1轮证据，不重新查询库存
3	生产50台	4项物料均齐套，结果与新数量绑定
4	展开来源	查看 BOM / 库存来源及快照
后续	100台采购建议	4项采购建议，合成成本1560.00 CNY

齐套口径不考虑设备、工时与工单审批；采购建议不等于实际下单。

03 实验设置与版本绑定

这些结果在哪个环境、模式和数据时点下产生?

设置项	本次取值
代码	HEAD 95a526b + 当前未提交修改，关键源码 SHA 归档
模式	当前 Vue 独立编译 + Trial FastAPI，规则理解，rule_fallback
产品与BOM	DEMO-PMC-01 / V01，全部为合成数据
业务时点	生效日2026-10-02，库存2026-10-02 00:00 UTC
采购计划	开工日2026-10-20，合成价格为 CNY
复测日期	2026-10-12，本机 Edge，独立 SQLite

完整前端构建仍被测试 TypeScript 错误阻断；本次单独 Vite 编译成功。

03 数量边界：四种物料同时限制75台

75台与76台的分界能否由原始用量和库存复算?

叶子物料	用量 件/台	可用库存 件	100台缺口 件	上限 台
演示主板	1	75	25	75
演示芯片	4	300	100	75
演示电机	2	150	50	75
演示紧固件	8	600	200	75

需求 = 单台用量 × 目标数量
缺口 = max(需求 − 可用库存, 0)
理论上限 = min floor(各物料库存 ÷ 单台用量)

只有数据完整、单位可比且快照一致时，系统才给出理论上限。

实跑边界

50台：齐套
75台：齐套
76台：不足
100台：不足

03 异常与交互：失败不产生替代数字

非法数量和证据追问如何影响工具调用?

情形	核验方式	可支持结论
生产0台	真实HTTP响应	needs_input，不执行事实计算
原因追问	真实HTTP + reused_from_turn_id	复用100台证据，completed_steps为空
75 / 76 边界	真实HTTP +专项测试	切换数量触发新计算
会话所有权拒绝	本次 test_remote_trial	跨账号读取受阻
网络错误 / UI恢复	历史验收文档	本次未专项复测，需另验

本次专项：37 passed。软件测试计数不代表业务准确率。

03 验收覆盖与尚缺的效果比较

当前证据足以支持哪些结论，哪些比较仍无法开展?

本次已核验

同版本连续问答和来源展开

50 / 75 / 76 / 100 数量边界
0数量拒绝与证据复用
采购规则、价格与总成本
三个专项测试文件：37项通过

仍缺对比证据

没有人工或普通问答基线

未测真实业务决策准确率
未测现场节省时间
未测大样本延迟与并发
未重新跑当前完整软件测试

因此本页使用验收覆盖，不画无基线的提升率或对比柱状图。

03 当前系统截图：100台缺料

页面是否展示与真实响应一致的缺口?





2026-10-12，当前工作区，Trial规则模式，DEMO-PMC-01/V01合成数据。

03 当前系统截图：追问与50台齐套

从解释原因到修改数量，页面是否同步新任务?





原因追问：说明“不是最新库存重查”

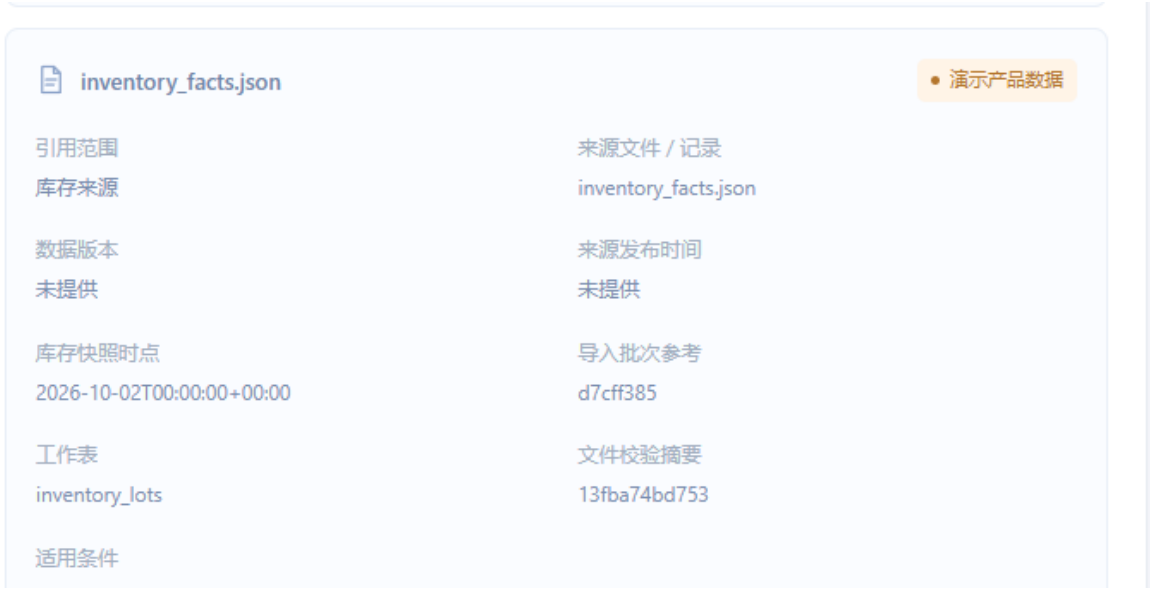
50台：主板50/75，其余物料缺口均0

同一会话、同一数据版本。两幅图仅裁剪原始截图，未改动业务结果。

03 当前系统截图：来源与适用条件

结论能否定位到具体事实文件、版本和库存时点?





BOM版本 V01
库存快照 2026-10-02 00:00 UTC
来源保留批次和文件校验摘要

Trial规则模式，合成事实。来源页字段“未提供”保持原样，未补写。

04 能力边界：数量核对与业务放行

系统的计算结果能否直接用于排产、采购或交期承诺?

可提供	必要条件	不可据此承诺
BOM与物料需求	已发布版本、用量与单位	BOM工程正确性
库存齐套与理论上限	完整权威可用量与一致快照	设备工时、工单放行
采购数量与合成成本	MOQ、倍数、价格与日期完整	实际订单、供应商交期
历史原因和来源	同一任务绑定的证据	实时ERP同步与最新库存

1560.00 CNY 为合成采购测算：30×20 +100×2 +50×15 +200×0.05。

04 局限与后续验证

当前演示与真实生产部署之间还缺哪些证据?

数据与实验局限

本次只复测固定合成场景

库存为版本化快照
缺少真实设备与工时约束
没有真实基线和用户效果数据

工程与后续工作

完整前端构建仍有类型错误

修复后重新完成全量验收
扩大任务集并加入缺失数据
建立人工/普通问答统一比较
独立验证现场权限与交付流程

外部供应风险预测、自动下单与实时 ERP 接入不作为当前已实现成果。

04 结论与致谢

本次可验证的项目贡献是什么?

可核查的物料计划辅助流程

受控事实限定数据范围，Python 计算业务数量。
连续追问核对任务绑定，Evidence 支撑原因与来源查询。
合成案例复测支持数量边界和采购规则，真实业务效果仍待验证。

感谢聆听，欢迎批评指正